

## பைதான் 9: சரம் கையாளுதல்

### கற்பித்தல் வளங்கள்:

#### வளவளங்கள்:

பாட பக்கம் பைதான் 9: சரம் கையாளுதல்

- ✓ பைதான் 9 ஐ பக்கங்கள் : சரம் கையாளுதல்
- ✓ நீங்கள் பைதான் சம்மா நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு அணுகல் இருக்க வேண்டும்
- ✓ இணைதளம் பைதான் ஐடி. நாங்கள் <https://editor.raspberrypi.org/en> ஐப் பயன்படுத்தினோம்
- ✓ செயல்பாட்டு பணித்தாள்கள் இந்த பாடத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் விநியோகிக்க வேண்டும்
- ✓ இவை உங்கள் மாணவர்களுக்கு
- ✓ நாங்கள் கீழே ஒரு நடைப்பயணத்தை சேர்த்துள்ளோம்

#### முன் அறிவு:

அச்சிடுதல், கணித ஆபரேட்டர்கள், தரவு வகைகள் மற்றும் பைத்தானைப் பயன்படுத்தி உள்ளீடுமாணவர்களுக்கு எந்த உரை நிரலாக்க மொழி அனுபவமும் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதில்லை

- ✓ பைத்தானில் தரவு வகைகள்
- ✓ பைத்தானில் சுழலும் போது கணக்கிடப்படுகிறது
- ✓ தேர்வு IF..ELIF..ELSE சிறிது நேரத்தில்

#### பாடம் நடைப்பயணம்

You need to log in to access videos



**கற்றல் நோக்கங்கள்:**

**மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்க:**

- ✓ ஒரு மாறி ஒரு சரமாக இருக்கும்போது அதை அடையாளம் காணுதல்
- ✓ தனிப்பட்ட எழுத்துக்களைக் குறிப்பிட குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பது ஒரு சரம்
- ✓ ஒரு சரத்தின் மீது மீண்டும் மீண்டும் ஒரு while சுழல்களை பயன்படுத்த முடியும்
- ✓ ஒரு while லூப்பில் தேர்வைப் பயன்படுத்த முடியும் மற்றும் சரங்களுடன் கூடிய நெஸ்டட் while சுழல்களை பயன்படுத்த முடியும்

**ஆசிரியர் குறிப்பு:**

சுழல்களுக்கு முன்பு while சுழல்களை பயன்படுத்துவது வேண்டுமென்றே எடுக்கப்பட்ட முடிவாகும். மீண்டும் மீண்டும் செய்வது நிரலாக்கத்தில் ஒரு அடிப்படை செயல்பாடாகும், மேலும் மீண்டும் மீண்டும் செய்வதற்கு while சுழல்களை பயன்படுத்துவது மாணவர்கள் கையேடு குறியீட்டு கையாளுதல் மற்றும் சுழல்கள் கட்டுப்பாட்டின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

இது சரியாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு, மாணவர்கள் மிகவும் சிக்கலான சிக்கல்களுக்கு இதைப் பயன்படுத்த முடிந்தவுடன், சுழல்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள மற்றும் திறமையான குறுக்குவழியாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

**பக்கம் குறிப்புகள்**

**தொடக்கம்:**

பக்கம் 2 - 3: குறியீட்டைக் காட்டி, காட்டப்பட்டுள்ள மாறிகளில் எந்தெந்த சரங்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க மாணவர்களைக் கேளுங்கள். அவர்கள் தங்கள் பணித்தாள்களில் பதிலளிக்க வேண்டும். பதில்கள் பக்கம் 3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் "123" என்பது ஒரு சரம் அல்ல என்று நினைப்பது பொதுவானது, ஏனெனில் அதில் இலக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இருப்பினும், இது மேற்கோள்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே இது ஒரு சரம்.

சமமாக, உண்மை என்பது ஒரு சரம் அல்ல, இது ஒரு பூலியன், ஏனெனில் அது மேற்கோள்களில் இல்லை.

### செயல்பாடு 1: சர செயல்பாடுகள்:

பக்கம் 5: இந்த பக்கங்களை காட்டி, லென் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு சரத்தில் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிய எப்படி விவாதிக்கலாம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கவும். லென் செயல்பாடு ஒரு மதிப்பைத் தருகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள்

அது உடனடியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது ஒரு மாறியில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். அதாவது.

குறிப்பு: நிரலாக்க சொற்களில் ஒரு செயல்பாடு என்ன என்பதைப் பார்க்காமல், இங்கே 'செயல்பாடு' போன்ற சரியான சொற்களைப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

```
name = input("What is your name? ")
# You can use the returned value immediately
print("The length is", len(name))

# Or you can store it in a variable to use later
length = len(name)
print("The length is", length)
```

பக்கம் 6: ஒரு சரத்தின் பெரிய எழுத்து அல்லது சிறிய எழுத்து பதிப்பைப் பெற பெரிய() அல்லது சிறிய() செயல்பாடுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

பொதுவான பிழை: மாணவர்கள் வட்ட அடைப்புக்குறிகளை மறந்துவிடுவது மிகவும் பொதுவானது. இது மிகவும் குழப்பமானதாக இருக்கலாம், ஏனெனில் சில நேரங்களில் எதுவும் நடக்கவில்லை என்று தோன்றுகிறது அல்லது பின்வருவனவற்றைப் போல, நீங்கள் குழப்பமான பிழை செய்திகளைப் பெறுவீர்கள்.

```
# This is incorrect and gives this error:  
# <built-in method upper of str object>  
print(name.upper)
```

```
# This is correct  
print(name.upper())
```

பக்கம் 7: . பெரிய() அல்லது . சிறிய() செயல்பாடுகள் புள்ளி குறியீட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன என்பதைக் கவனியுங்கள், அதாவது உங்களிடம் ஒரு மாறியைத் தொடர்ந்து ஒரு புள்ளி மற்றும் செயல்பாட்டு பெயர் மற்றும் அடைப்புக்குறிகள் உள்ளன, அதேசமயம் len செயல்பாடு இல்லை. இதற்குக் காரணம் . பெரிய() அல்லது . சிறிய() செயல்பாடுகள் சரங்களுக்கு குறிப்பிட்டவை, அதேசமயம் len செயல்பாட்டை பட்டியல்களுடன் பயன்படுத்தலாம். இது பின்னர் ஒரு அலகில் விவாதிக்கப்படும்.

பக்கம் 8: மாணவர்களை பணித்தாள் பயிற்சிகளைச் செய்யச் சொல்லுங்கள். பதில்கள் பக்கம் 9-11 இல் உள்ளன.

## செயல்பாடு 2: சர வடிவமைப்பு

பக்கம் 13: பைத்தானில் எளிய அச்ச அறிக்கைகளுக்கு காற்புள்ளி-பிரிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவது பொதுவானது, ஆனால் வெளியீடு மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும்போது f-சரங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பக்கம் 14: இந்த பக்கம் சில எடுத்துக்காட்டு f-சரங்களைக் காட்டுகின்றன. ஒரு சரத்தின் தொடக்க மேற்கோளுக்கு முன் நீங்கள் ஒரு சிறிய எழுத்து 'f' ஐ வைக்க வேண்டும், பின்னர் மாறி பெயர்களை சுருள் பிரேஸ்களால் சுற்றி வைக்க வேண்டும்.

பக்கம் 15: சுருள் பிரேஸ்களுக்குள் ஒரு வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு வைக்கலாம் என்பதைக் கவனியுங்கள், எ.கா.

18 - வயது அல்லது லென்(பெயர்). ஒரு வெளிப்பாட்டின் முடிவை மட்டுமே நீங்கள் வெளியிட வேண்டியிருக்கும் போது, பின்னர் அதை பின்னர் பயன்படுத்த சேமிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பக்கம் 16 இல் தீர்வுகளைப் பயிற்சி செய்யவும்.

### செயல்பாடு 3: எழுத்துகளின் வரிசைகள்

பக்கம் 18: சரங்களை தனிப்பட்ட எழுத்துகளாகப் பிரிக்கலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். முழு எண்கள் மற்றும் பூலியன்கள் போன்ற பிற தரவு வகைகளுடன் இதைச் செய்ய முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக, "வணக்கம்!" என்ற சரத்துடன், குறியீட்டு 0 ஐப் பயன்படுத்தி முதல் எழுத்தைப் பார்க்கலாம். மாணவர்களை கவனிப்பதன் மூலம் சர குறியீடுகளைப் பற்றி கண்டுபிடிக்க ஊக்குவிக்க சரங்கள் விசாரணை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். பதில்கள் பக்கம் 19 இல் பின்வருமாறு.

### செயல்பாடு 4: ஒரு சரத்தின் மீது மீண்டும் மீண்டும் எழுதுதல்

பக்கம் 21: இந்த பக்கங்கள் ஒரு சரத்தில் தனிப்பட்ட எழுத்துக்களை எவ்வாறு அச்சிடலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது, எ.கா."ஹோலி", குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி. "ஹோலி" இல் ஐந்து எழுத்துக்கள் உள்ளன, எனவே குறியீடுகள் 0 முதல் 4 வரை இருக்கும். மாணவர்கள் ஒரு நீண்ட பெயரை உள்ளிடினால் பெரிய குறியீட்டு மதிப்புகளுடன் மேலும் அச்ச அறிக்கைகளைச் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை உணர முடியும். இந்த யோசனை.

பக்கம் 22: இல் ஆராயப்படுகிறது. ஒரு சுழல்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சிலர் பரிந்துரைக்கலாம். ஒரு குறுகிய பெயரை உள்ளிடினால் என்ன நடக்கும் என்று மற்றவர்கள் கேள்வி எழுப்பலாம், மேலும் வழங்கப்பட்டகுறியீடு ஸ்ட்ரிங்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பணியில் செய்தது போல் செயலிழக்கும் என்பதே பதில்.

பக்கம் 23^24: இந்த பக்கங்களில், ஒரு உள்ளீட்டு சரங்களில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் அதன் நீளத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அச்சிட ஒரு while loop ஐப் பயன்படுத்துவதை நோக்கி நாங்கள் பணியாற்றி வருகிறோம். கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டில் பயன்படுத்த வேண்டிய முதல் மற்றும் கடைசி குறியீட்டு மதிப்புகளை அடையாளம் காண மாணவர்களிடம் கேட்பதன் மூலம் தொடங்கவும். அவர்கள்குறியீடு 0 இல் தொடங்கி 4 உடன் முடிவடைய வேண்டும் என்பதை அடையாளம் காண வேண்டும், அதாவது நீளம் - 1. பின்னர் குறியீட்டிற்கு ஒரு மாறியை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை மாணவர்களுக்குக் காட்டி ஒவ்வொரு முறையும் அதை 1 ஆல் அதிகரிக்கவும். நகல் வேண்டுமென்றே

செய்யப்படுகிறது; மாணவர்கள் ஒரு சுழற்சியைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை அடையாளம் காண வேண்டும்.

பக்கம் 25^26: இந்த பக்கம் ஒரு பகுதி தீர்வைக் காட்டுகிறது. மாணவர்கள் குறியீட்டை முடிக்க இடைவெளிகளை நிரப்ப வேண்டும். பதில் பக்கம் 26 இல் பின்வருமாறு. நீங்கள் தீர்வைக் காட்டி

விவாதித்தவுடன், மாணவர்கள் பயிற்சிகளைச் செய்ய வேண்டும். பயிற்சி பதில்கள்

பக்கம் 27-29 இல் உள்ளன.

### **செயல்பாடு 5: ஒரு சுழற்சியில் தேர்வு**

பக்கம் 31: மாணவர்கள் பயிற்சிகளைச் செய்ய வேண்டும். பதில்கள் பக்கம் 32-36 இல் தொடரும்.

பக்கம் 32: இந்த பக்கம் உள்ளமைக்கப்பட்ட சுழல்களைப் பயன்படுத்தாத பயிற்சிக்கான தீர்வைக் காட்டுகிறது. உள்ளமைக்கப்பட்ட லூப் தீர்வு 33-34 பக்கங்களில் ஆராயப்படுகிறது. 8 மற்றும் 9 வரிகளில், ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் == என்ற எழுத்து மீண்டும் மீண்டும் வருவது அவசியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். ஏனெனில் பூலியன் ஆபரேட்டர்களால் பிரிக்கப்பட்ட தேர்வு அறிக்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு பூலியன் வெளிப்பாடாக இருக்க வேண்டும், எனவே நீங்கள் எழுத்தை ஏதாவது ஒன்றோடு ஒப்பிட வேண்டும். இங்கே இயற்கை மொழி சொற்றொடரைப் பயன்படுத்துவது போதுமானதாக இல்லை, எ.கா. எழுத்து == "a" அல்லது "e" போன்றவை.

பக்கம் 33: சில மாணவர்கள் அந்த வரி 8 ஐ அங்கீகரிக்கலாம், இது 9 வது வரியில் தொடர்கிறது நீண்டது மற்றும் ஒரு வளையத்துடன் மாற்றப்படலாம். அவர்கள் இதை பரிந்துரைக்கவில்லை என்றால், எப்படி என்று கேளுங்கள் அனைத்து சிறிய அகரவரிசை எழுத்துக்களையும் எண்ண விரும்பினால் குறியீடு மாறும். அதிக திறன் கொண்ட குழுக்கள், குறியீட்டை மேம்படுத்த முயற்சிக்க அவர்களை ஊக்குவிக்கவும். தி

பக்கம் 34 இல் பதில் பின்வருமாறு.

பக்கம் 34: இந்த பக்கம் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட வளையத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு தீர்வைக் காட்டுகிறது. இந்த குறியீடு வழியாக செல்லுங்கள்

மெதுவாக மற்றும் மாணவர்களை நகர்த்துவதற்கு முன் அதை முயற்சி செய்ய அனுமதிக்கவும்.

பக்கம் 35: இந்த பக்கம் நீட்டிப்புக்கான தீர்வைக் காட்டுகிறது, அங்கு மாணவர்கள் தேவைக்கடிதத்தை சிறிய எழுத்துக்கு ஒப்பிடுவதற்கு முன்பு மாற்றவும், இதன் மூலம் மேல் மற்றும் கீழ்-நிலை உயிரெழுத்துக்களைக் கணக்கிடவும்.

பக்கம் 36: இந்த உடற்பயிற்சி பல மாணவர்களுக்கு தந்திரமானதாக இருக்கும். மிகவும் பொதுவான பிழை 12-15 வரிகளில் காட்டப்பட்டுள்ள IF அறிக்கை வளையத்திற்குள் செல்லலாம் என்று நினைத்து. அது உண்மை 12-13 அந்த கோடுகள் வளையத்திற்குள் செல்லக்கூடும், ஆனால் செய்தி வெளியீடாக இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் ஒரு போட்டியைக் கண்டுபிடித்தோம், அது தேவையில்லை. இருப்பினும், அது இல்லை நீங்கள் முழுவதையும் சரிபார்க்கும் வரை ஒரு கடிதம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பதை அறிய முடியும் உள்ளீட்டு சொற்றொடர், எனவே அச்ச அறிக்கை வளையத்திற்கு வெளியே இருக்க வேண்டும். இந்த தீர்வு ஃபென்ட் எனப்படும் பூலியன் மாறியைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஆரம்பத்தில் பொய்யாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு போட்டி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அது உண்மை என அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வரி 9 ஒருபோதும் எட்டப்படவில்லை என்றால், அது எங்களுக்குத் தெரியும் கடிதம் சொற்றொடரில் காணப்படவில்லை. இந்த பூலியன் மதிப்பு இதைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது வெளியீடு 12-15 வரிகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த கருத்துடன் உங்கள் வர்க்கம் போராடினால், கொடுக்கப்பட்ட நிரலை இயக்கவும், ஆனால் கோடுகளை 12-15 நகர்த்தவும் வரி 10 க்குப் பிறகு, வளையத்திற்குள் மற்றும் சிக்கலை நிரூபிக்கவும்.

#### முழுமையான:

மாணவர்கள் காட்டப்பட்ட குறியீட்டைப் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் மற்றும் V\_INDEX ஏன் 0 ஆக அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் வெளிப்புற (குறியீட்டு) வளையத்திற்குள். ஒவ்வொரு முறையும் சுற்றி குறியீட்டு <நீள சுழல்கள் என்றாலும், குறியீட்டிலிருந்து

உயிரெழுத்துக்களைச் சரிபார்க்கத் தொடங்க விரும்புகிறோம் 0 மீண்டும் நிலை, எனவே V\_INDEX ஐ 0 ஆக மீட்டமைக்க வேண்டும்.